Spring Actuator

O Spring Boot Actuator é um conjunto de funcionalidades integradas ao Spring Boot que permite monitorar e gerenciar uma aplicação em produção. Ele fornece vários endpoints prontos que permitem acessar métricas, informações sobre o ambiente da aplicação, dados de configuração e muito mais.

1. Métricas e Monitoramento

O Spring Actuator permite monitorar métricas da aplicação, como contagem de requisições HTTP, tempo de resposta, uso de memória, entre outros. Essas métricas são úteis para observar a saúde e o desempenho da aplicação.

· **/actuator/metrics**: Fornece métricas detalhadas de desempenho e recursos.

· **/actuator/health**: Exibe o estado geral da aplicação (por exemplo, se está "UP" ou "DOWN").

·**/actuator/prometheus**: Integração com o Prometheus, uma ferramenta popular de monitoramento e alertas.

2. Gerenciamento de Configurações

O Actuator permite inspecionar e modificar configurações da aplicação em tempo de execução. Alguns endpoints fornecem detalhes sobre as propriedades e beans do Spring.

· **/actuator/configprops**: Mostra todas as propriedades de configuração carregadas na aplicação.

· **/actuator/env**: Exibe o ambiente de execução, incluindo variáveis de ambiente e propriedades da aplicação.

3. Informações sobre a Aplicação

O Actuator fornece informações detalhadas sobre a versão da aplicação, suas dependências e outras informações técnicas.
· **/actuator/info**: Fornece dados básicos da aplicação, como versão, autor e outras informações que podem ser configuradas no application.properties ou application.yml.

4. Controle e Gestão de Beans

Você pode inspecionar os beans do Spring na aplicação, ver quais estão ativos e analisar sua hierarquia.
· **/actuator/beans**: Lista todos os beans geridos pelo contêiner Spring e suas dependências.

5. Monitoramento de Logs

O Actuator também permite controlar e visualizar o nível de log da aplicação.
· **/actuator/loggers**: Permite visualizar e alterar dinamicamente os níveis de log de diferentes pacotes da aplicação.

6. Segurança

Por padrão, os endpoints do Actuator são sensíveis, o que significa que eles estão protegidos e requerem autenticação. No entanto, é possível

configurar quais endpoints devem ser públicos e quais precisam de segurança adicional.

7. Customização

Além dos endpoints padrão, você pode criar seus próprios endpoints personalizados para fornecer informações ou funcionalidades específicas que sua aplicação requer.

Monitorar métricas com o Spring Boot Actuator é uma das funcionalidades mais poderosas para garantir a saúde e o desempenho de uma aplicação em produção. Essas métricas podem ser usadas para monitorar desde o uso de CPU e memória até o desempenho de requisições HTTP e a utilização de bancos de dados, alguns tipos de métricas que podemos citar são:

· **Requisições HTTP**: Monitoramento do número de requisições e tempos de resposta.
- Exemplo: http.server.requests monitora as requisições HTTP para diferentes endpoints.

· **JVM (Java Virtual Machine)**: Monitoramento de memória, threads, e garbage collection.
- Exemplo: jvm.memory.used exibe a quantidade de memória utilizada pela JVM.

· **CPU e Sistema**: Monitoramento da carga de CPU e do sistema operacional.
- Exemplo: system.cpu.usage mede o uso da CPU.

· **Banco de Dados**: Métricas sobre o desempenho e uso do pool de conexões ao banco de dados.

- Exemplo: hikaricp.connections monitora o número de conexões abertas e ativas (caso use HikariCP como pool de conexões).

· **Métricas Personalizadas**: Você pode criar suas próprias métricas para monitorar qualquer aspecto personalizado da sua aplicação.

GitHub

Confira o repositório da disciplina no GitHub: https://github.com/FaculdadeDescomplica/Monitoramento.

Referência Bibliográfica

Sánchez, José Carlos Valero. Spring Boot Actuator. Disponível em https://www.baeldung.com/spring-boot-actuators. Acesso em 11 de novembro de 2024.

Building a RESTful Web Service with Spring Boot Actuator. Documentação do Spring. Disponível em https://spring.io/guides/gs/actuator-service. Acesso em 11 de novembro de 2024.

Ir para exercício